

单元测验 (9)

- 1 设典型二阶系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$ ($T > 0, K > 0$)，加入测速反馈控制后的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1+KK_t)}, (K_t > 0)$$

则校正前、后系统参数为_____。

(多选3分)

- ☐ A. $w_n = \sqrt{K/T}, \zeta = \frac{1}{2\sqrt{KT}}$ (正确答案)
- ☐ B. $w_{nt} = \sqrt{K/T}, \zeta_t = \frac{1}{2\sqrt{KT}}(1+K_tK)$ (正确答案)
- ☐ C. $w_n = \sqrt{K/T}, \zeta = \frac{1}{2\sqrt{K/T}}$ (错误答案)
- ☐ D. $w_{nt} = \sqrt{K/T}, \zeta_t = \frac{1}{2\sqrt{K/T}}(1+K_tK/T)$ (错误答案)

- 2 设典型二阶系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+a)}$ ($a > 0, K > 0$)，引入测速反馈控制和比例微分控制，系统D和系统T的

开环传递函数分别为

$$G_d(s) = \frac{K(1+K_d s)}{s(s+a)}, G_t(s) = \frac{K}{s(s+a+KK_t)}, (K_d = K_t = K_c > 0)$$

设两系统均为欠阻尼系统，则_____。

(多选3分)

- ☐ A. $w_{nt} = \sqrt{K}, \zeta_t = \zeta_d = \frac{1}{2\sqrt{K}}(a+K_cK)$ (正确答案)
- ☐ B. 系统D的上升速率大于系统T (正确答案)
- ☐ C. 设计过程是调节K增大 w_{nt} ，再调节 K_d 或 K_t 使 ζ 达到要求 (正确答案)
- ☐ D. 系统D和系统T的超调量相等 (错误答案)

- 3 设扰动输入为时间t的幂函数，且作用于控制器之后，被控对象之前。在保证系统闭环稳定的前提下，提高系统稳态精度的方法包括_____。

(多选3分)

- ☐ A. 提高控制器增益 (正确答案)
- ☐ B. 控制器中增加比例-积分控制器 (正确答案)
- ☐ C. 提高被控对象的增益 (错误答案)
- ☐ D. 提高反馈增益 (错误答案)

- 4 所谓误差全补偿是指引入前馈补偿装置，_____。

(单选2分)

- ☐ A. 对任意的给定输入或扰动输入，使误差为零 (正确答案)
- ☐ B. 对任意的给定输入或扰动输入，使稳态误差为零 (错误答案)

- ☐ C. 对特定的给定输入或扰动输入，使稳态误差为零(错误答案)
 - ☐ D. 对特定的给定输入或扰动输入，使误差为零(错误答案)
-
-



在线客服